

ANEXO VII

Esquemas electrónicos, diseño y montaje del robot.

Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la agilización de procesos en la hostelería

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Julio 2022

Autor

David Cruz García

Tutores

André Filipe Sales Mendes
Gabriel Villarrubia González
Juan Francisco de Paz Santana

Tabla de contenido

1	Introducción	5
2	Manual de montaje	6
2.1	Listados de piezas	7
2.2	Cortes y fabricación piezas de madera	9
2.3	Montaje	10
3	Manual de cableado.....	22
4	Resultado final	24
5	Referencias.....	26

Índice de tablas

Tabla 1. Listado de piezas.....	8
Tabla 2. Listado de piezas 3D	8
Tabla 3. Piezas montaje base con laterales.	10
Tabla 4. Piezas montaje fondo para dispensadores.	11
Tabla 5. Piezas para montaje piezas robot.....	12
Tabla 6. Piezas montaje listones.	13
Tabla 7. Piezas montaje barras soporte robot.	14
Tabla 8. Piezas montaje plataforma deslizante.	15
Tabla 9. Piezas montaje empuje dispensadores.	16
Tabla 10. Piezas montaje barras de acero y otros componentes.....	17
Tabla 11. Piezas montaje caja arduino y ramps	18
Tabla 12. Piezas montaje cajas traseras.	19
Tabla 13. Piezas montaje cadena.	20

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Cortes base y fondo con tablero DM nº 1.	9
Ilustración 2. Cortes laterales con tablero DM nº2.	9
Ilustración 3. Cortes listones.	9
Ilustración 4. Cortes barras de soporte bajo robot con tablero DM nº2.	9
Ilustración 5. Montaje base con laterales.....	10
Ilustración 6. Montaje fondo para dispensadores.	11
Ilustración 7. Montaje primeras piezas del robot.....	12
Ilustración 8. Montaje primeras piezas del robot vista superior.....	12
Ilustración 9. Montaje de listones en la parte trasera.....	13
Ilustración 10. Montaje de barras de soporte bajo el robot.	14
Ilustración 11. Montaje base deslizante del robot.	15
Ilustración 12. Montaje tornillos y empuje de dispensadores a la base deslizante..	16
Ilustración 13. Montaje barras, base deslizante y resto de componentes.	17
Ilustración 14. Montaje componentes anteriores, visto desde detrás.....	17
Ilustración 15. Montaje caja para Arduino, Ramps y cableado.	18
Ilustración 16. Montaje cajas traseras.	19
Ilustración 17. Montaje cadena.....	20
Ilustración 18. Montaje cadena en la estructura.	20
Ilustración 19. Cableado completo.	23

1 Introducción

En este documento se recogerán el manual de montaje y de cableado necesarios para la construcción del robot, además del listado de piezas necesario para cada fase del montaje.

Una vez finalizado ambos manuales que explican de forma visual como llevar a cabo el montaje del robot, se mostrará el resultado final obtenido.

2

Manual de montaje



2.1 Listados de piezas

LISTADO DE PIEZAS	
Cantidad	Nombre y descripción
2	Tableros 120x60x1,6cm de madera DM
4	Listones de madera de 4,4x1,8x60cm
2	Barras de acero de 1m de largo (Φ 8mm)
6	Dispensadores de líquido de 45ml
1	Fuente de alimentación de 12V
1	Raspberry PI 4
1	Arduino MEGA 2560
1	Controlador RAMPS 1.4
2	Controlador motor de pasos Pololu A4988
3	Motores de pasos NEMA 17
1	Switch fin de carrera
1	Polea 5mm y 20 dientes
1	Correa GT2 2mm con paso de 6mm (5m de longitud)
1	Diodo led RGB
3	Resistencias 270 Ω
3	Rodamiento de bolas de movimiento lineal, Φ 8mm
1	Ventilador 40x40mm
1	Ventilador 50x50mm
36	Tornillos para madera, M3.5
24	Tornillos M3
16	Tuercas M3
5	Tornillos M4

4	Tuercas M4
10	Puntas

Tabla 1. Listado de piezas

LISTADO DE PIEZAS IMPRESAS EN 3D	
Cantidad	Nombre y descripción
1	Base izquierda con tensor para correa
1	Base derecha con espacio para motor y fin de carrera
1	Plataforma deslizante para vaso con espacio para motores y LED
1	Paleta de empuje de dispensadores
2	Tornillos personalizados para empuje de la paleta de empuje
40	Piezas para montaje de cadena de cables
1	Caja para Raspberry PI 4
1	Caja para Arduino, ramps y cableado
2	Tapones para agujeros pasacables
4	Patas para la estructura

Tabla 2. Listado de piezas 3D

2.2 Cortes y fabricación piezas de madera

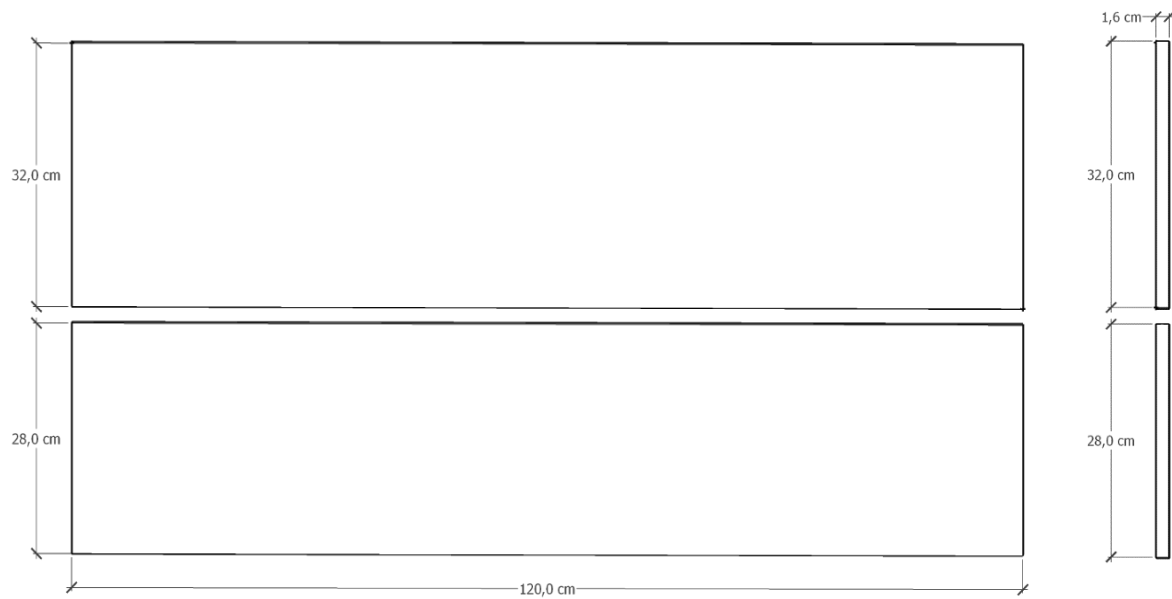


Ilustración 1. Cortes base y fondo con tablero DM nº 1.

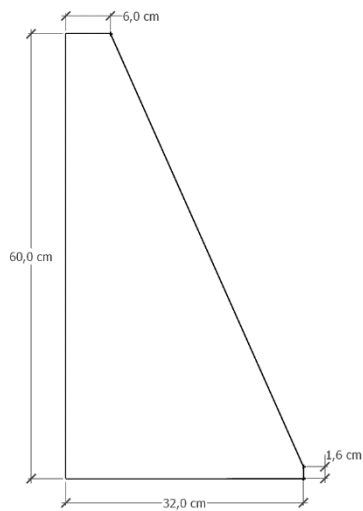


Ilustración 2. Cortes laterales con tablero DM nº2.

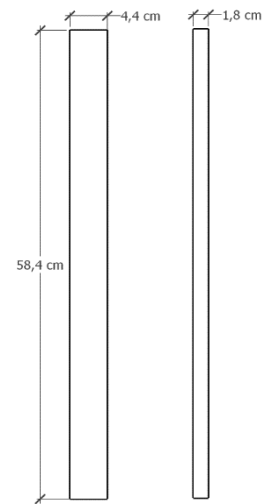


Ilustración 3. Cortes listones.

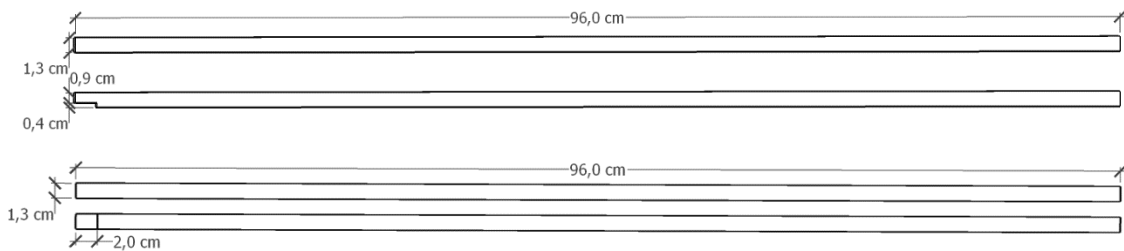


Ilustración 4. Cortes barras de soporte bajo robot con tablero DM nº2.

2.3 Montaje

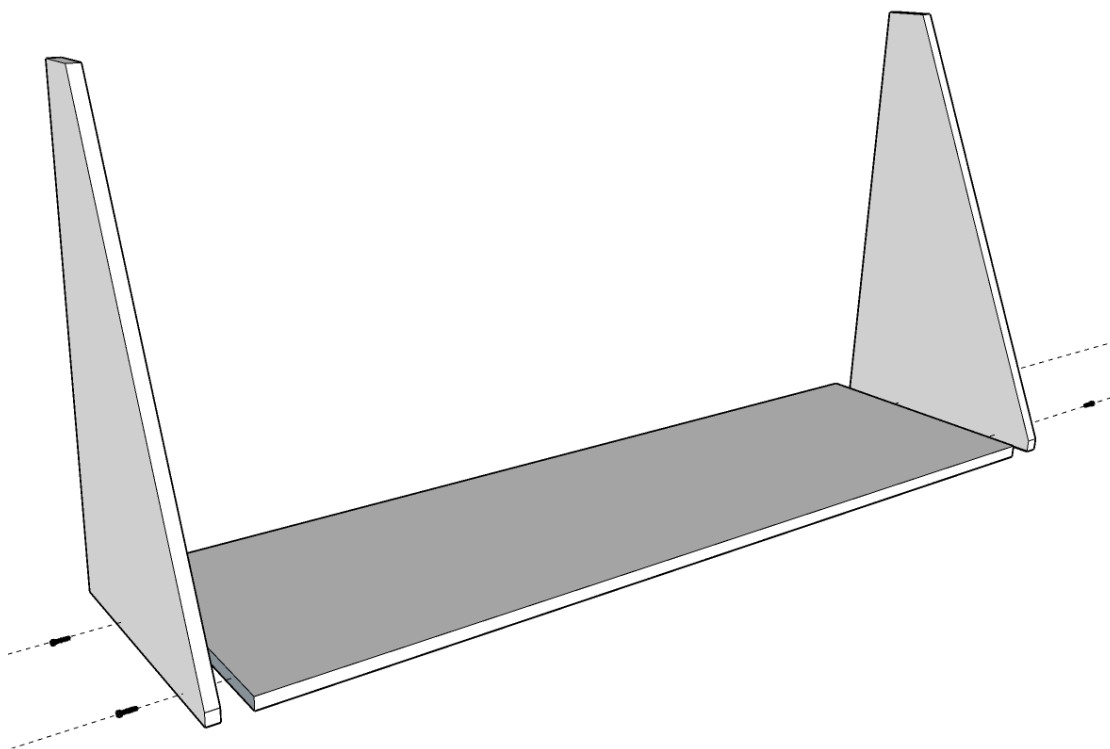


Ilustración 5. Montaje base con laterales.

Cantidad	Nombre
1	Base de madera (32x120cm)
2	Laterales de madera
4	Tornillos madera M3.5

Tabla 3. Piezas montaje base con laterales.

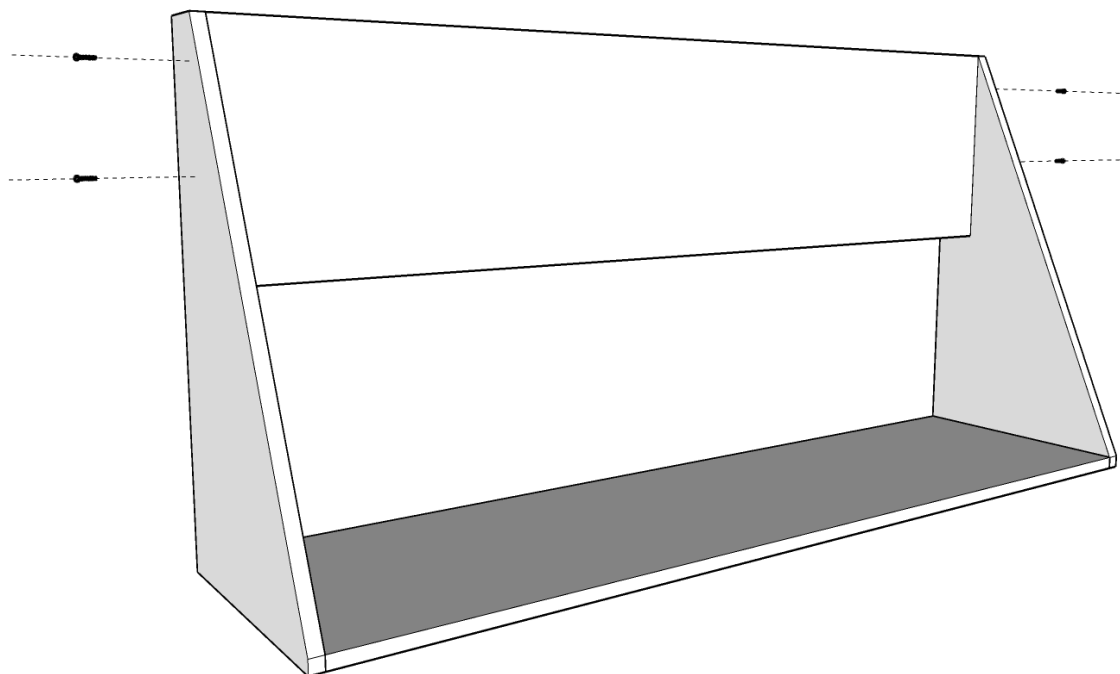


Ilustración 6. Montaje fondo para dispensadores.

Cantidad	Nombre
1	Fondo para dispensadores (28x120cm)
4	Tornillos madera M3.5

Tabla 4. Piezas montaje fondo para dispensadores.

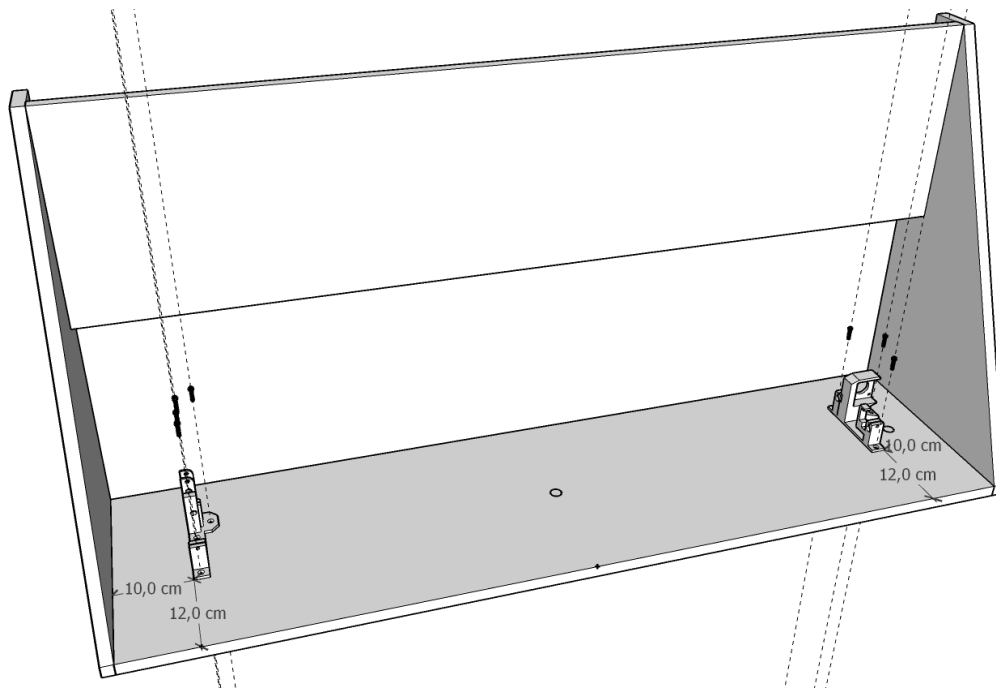


Ilustración 7. Montaje primeras piezas del robot.

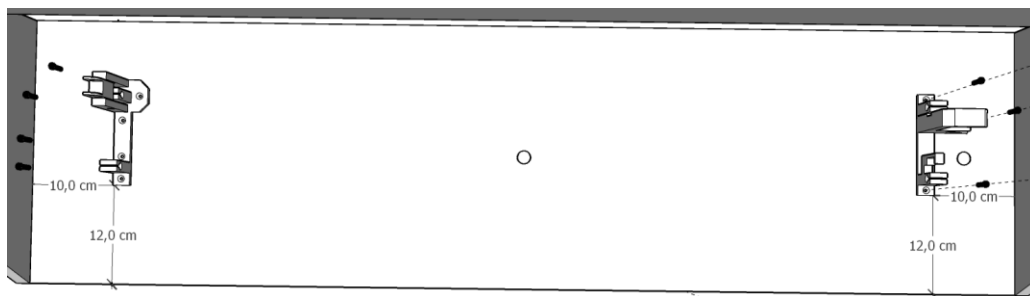


Ilustración 8. Montaje primeras piezas del robot vista superior.

Cantidad	Nombre
1	Pieza 3D base izquierda con tensor para correa
1	Pieza 3D base derecha con espacio para motor y fin de carrera
2	Pieza 3D tapones para agujeros pasacables
7	Tornillos madera M3.5

Tabla 5. Piezas para montaje piezas robot

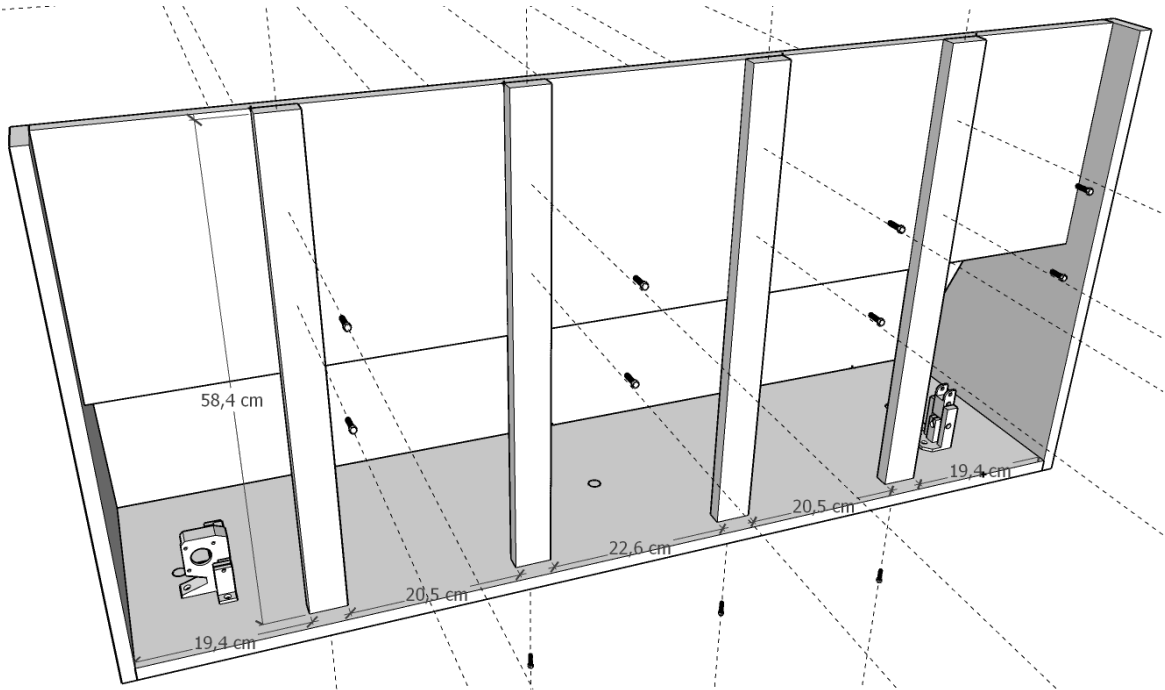


Ilustración 9. Montaje de listones en la parte trasera

Cantidad	Nombre
4	Listones de madera
12	Tornillos madera M3.5

Tabla 6. Piezas montaje listones.

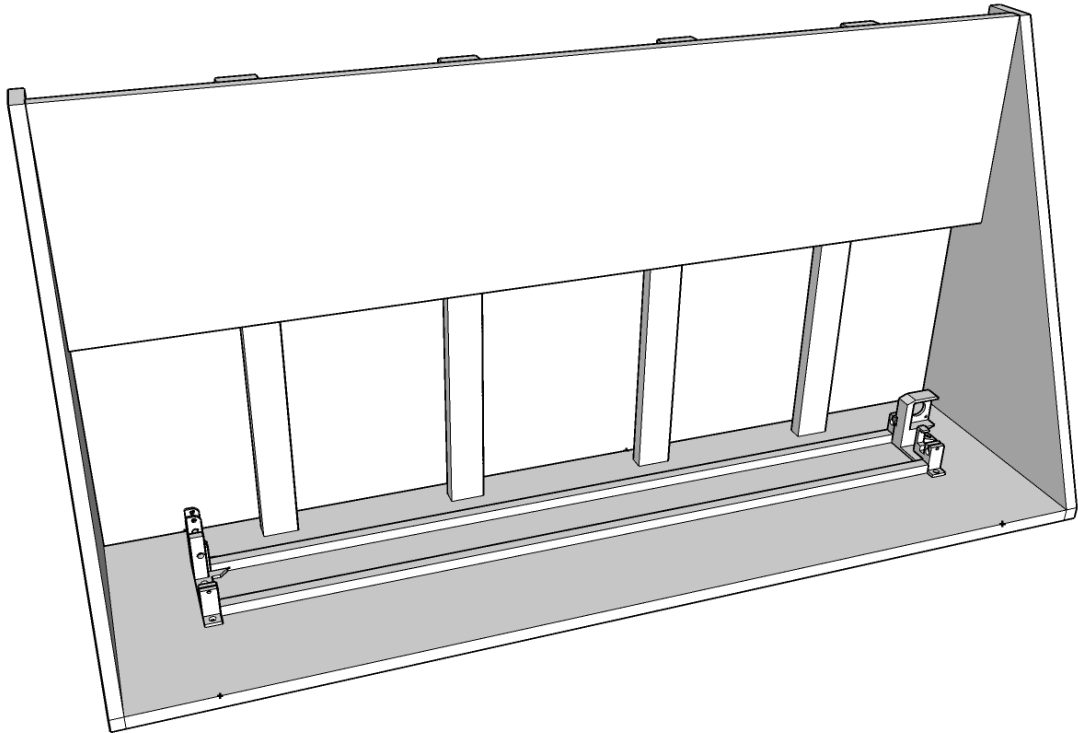


Ilustración 10. Montaje de barras de soporte bajo el robot.

Cantidad	Nombre
2	Barras de soporte bajo robot
10	Puntas

Tabla 7. Piezas montaje barras soporte robot.

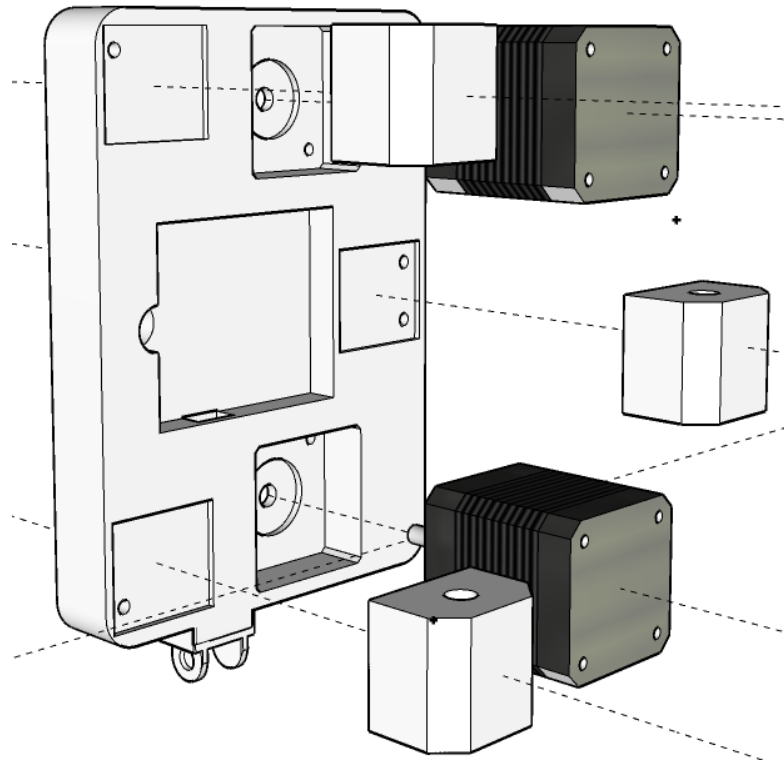


Ilustración 11. Montaje base deslizante del robot.

Cantidad	Nombre
1	Pieza 3D plataforma deslizante para vaso con espacio para motores y LED
2	Motores NEMA 17
3	Rodamientos de bolas para movimiento lineal
1	Led RGB
8	Tornillos M3

Tabla 8. Piezas montaje plataforma deslizante.

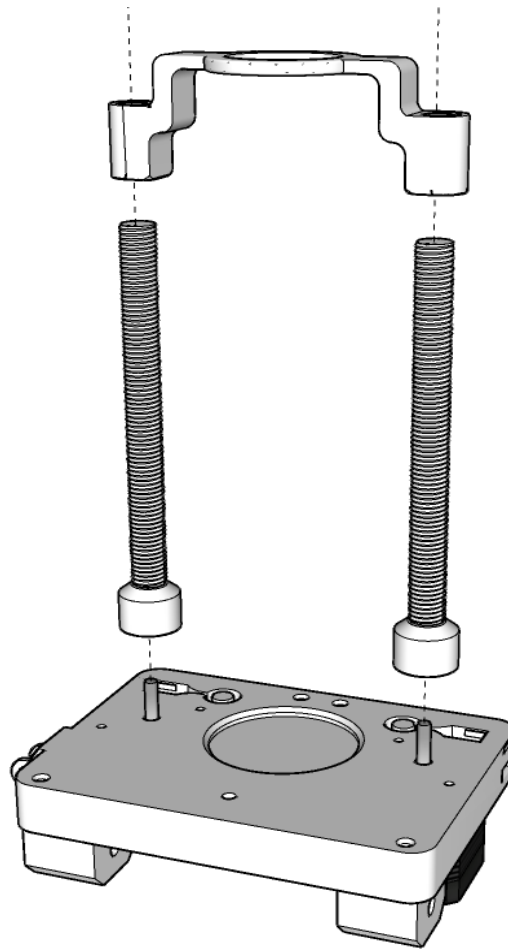


Ilustración 12. Montaje tornillos y empuje de dispensadores a la base deslizable.

Cantidad	Nombre
1	Paleta de empuje de dispensadores
2	Tornillos personalizados para empuje de la paleta de empuje

Tabla 9. Piezas montaje empuje dispensadores.

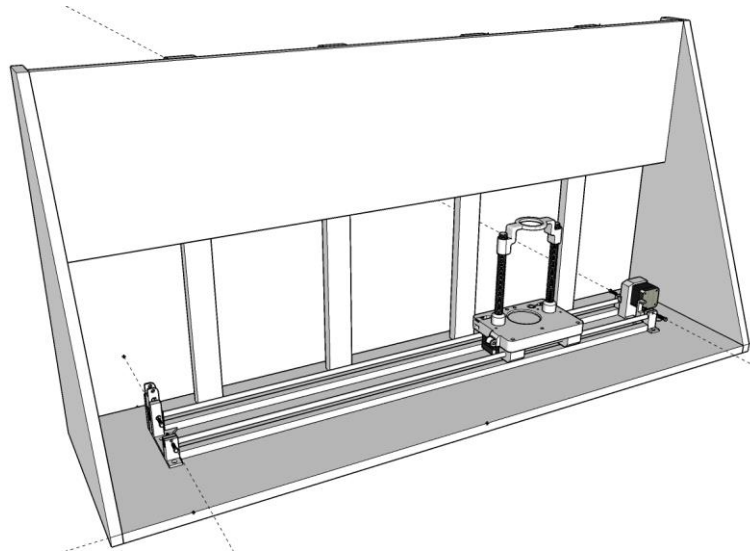


Ilustración 13. Montaje barras, base deslizante y resto de componentes.

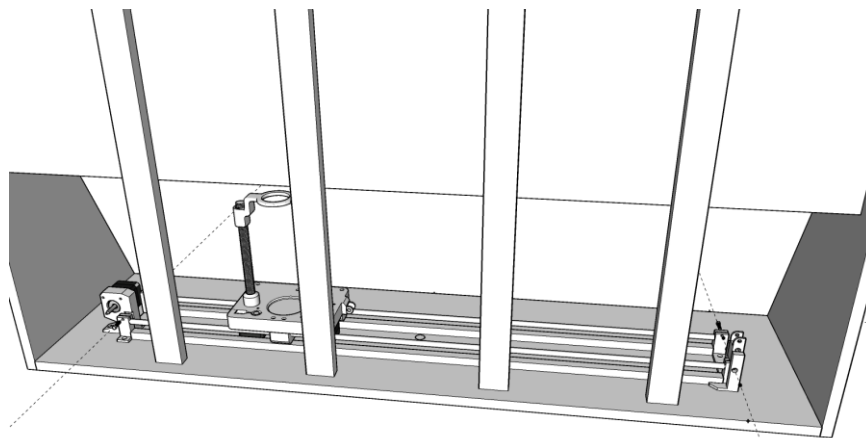


Ilustración 14. Montaje componentes anteriores, visto desde detrás.

Cantidad	Nombre
2	Barras de acero de 1m
4	Tornillos M4
4	Tuercas M4
1	Motor nema 17
1	Fin de carrera

Tabla 10. Piezas montaje barras de acero y otros componentes.

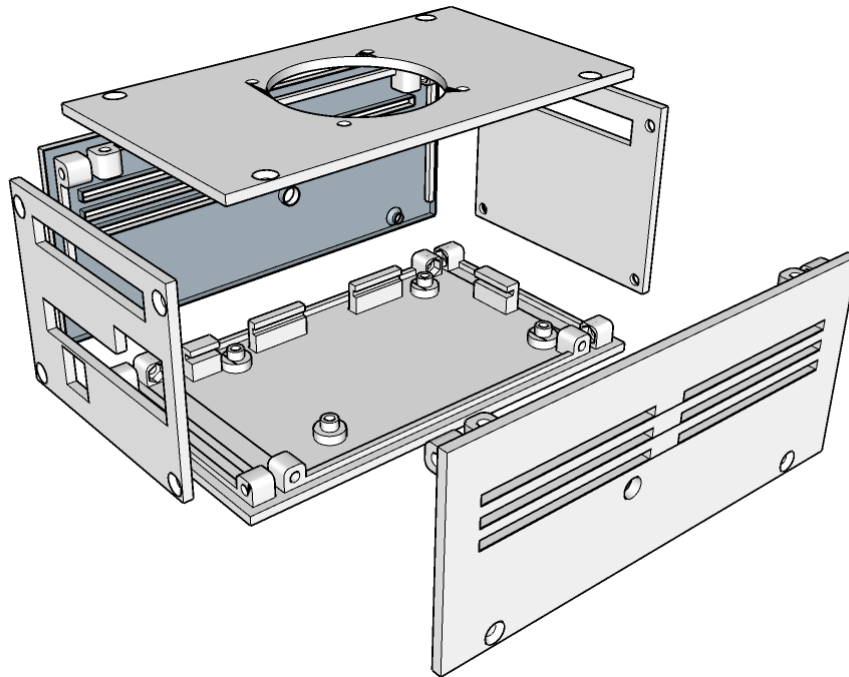


Ilustración 15. Montaje caja para Arduino, Ramps y cableado.

Cantidad	Nombre
1	Pieza 3D base caja
2	Pieza 3D lateral
1	Pieza 3D lateral pequeño principal
1	Pieza 3D lateral pequeño trasero
1	Pieza 3D pieza superior
16	Tornillo M3
16	Tuercas M3

Tabla 11. Piezas montaje caja arduino y ramps

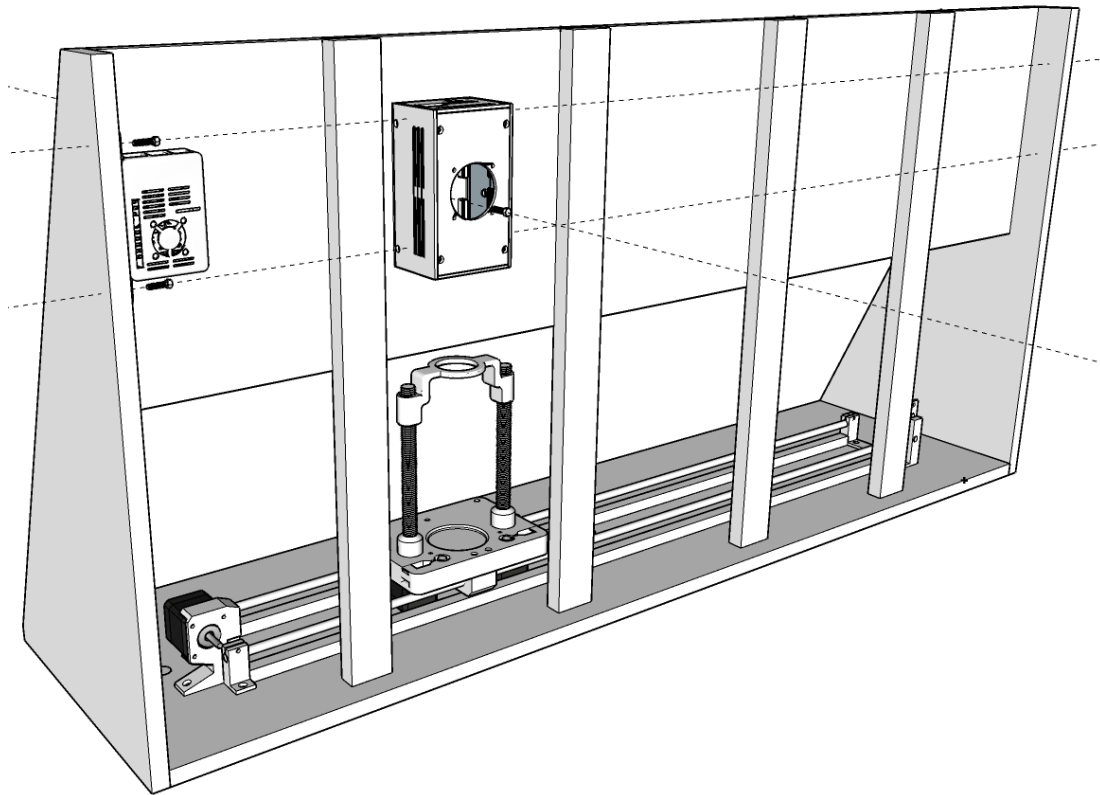


Ilustración 16. Montaje cajas traseras.

Cantidad	Nombre
1	Piezas 3D Caja para RAMPS y Arduino
1	Pieza 3D Caja para Raspberry PI
3	Tornillo madera M3.5

Tabla 12. Piezas montaje cajas traseras.

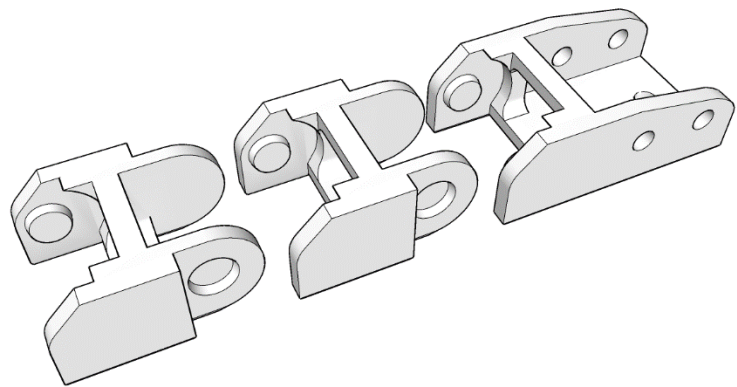


Ilustración 17. Montaje cadena.

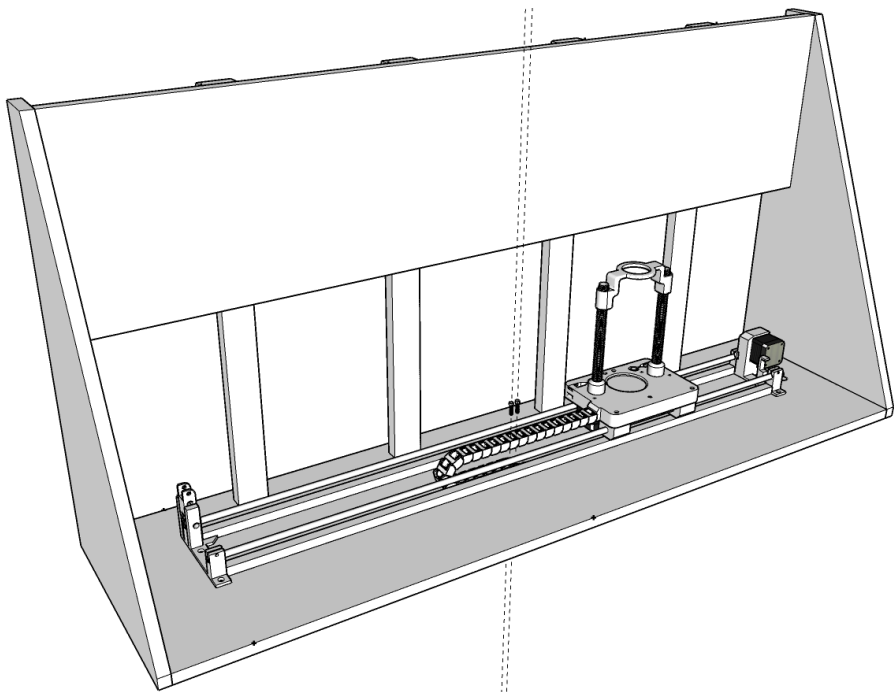


Ilustración 18. Montaje cadena en la estructura.

Cantidad	Nombre
40	Pieza 3D Cadena
1	Pieza 3D Fin de cadena
2	Tornillo madera M3.5

Tabla 13. Piezas montaje cadena.

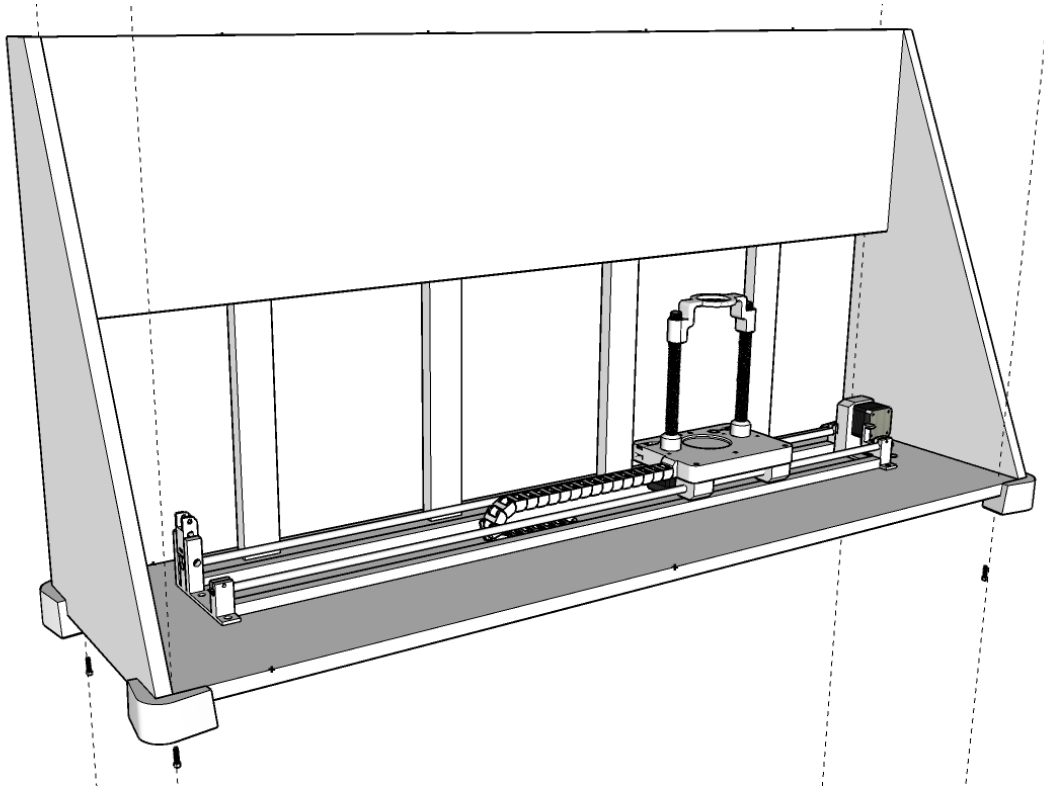
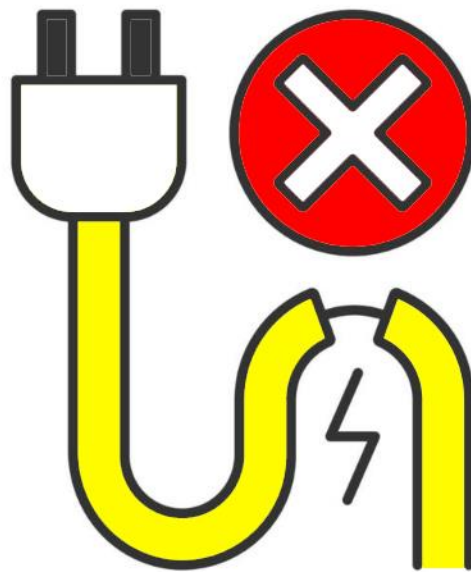


Ilustración 19. Montaje de las patas.

Cantidad	Nombre
4	Pieza 3D Patas
4	Tornillo madera M3.5

3

Manual de cableado



Anexo VII: Esquemas electrónicos, diseño y montaje del robot.

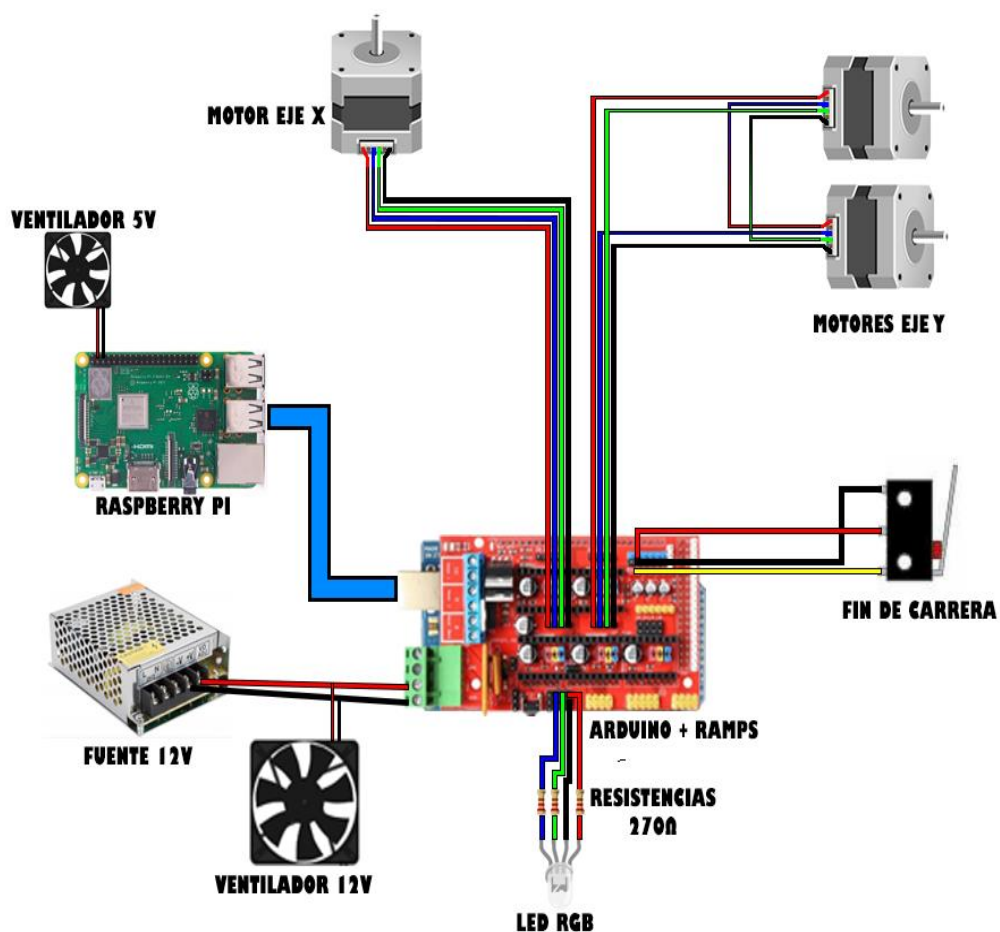


Ilustración 20. Cableado completo.

4

Resultado final

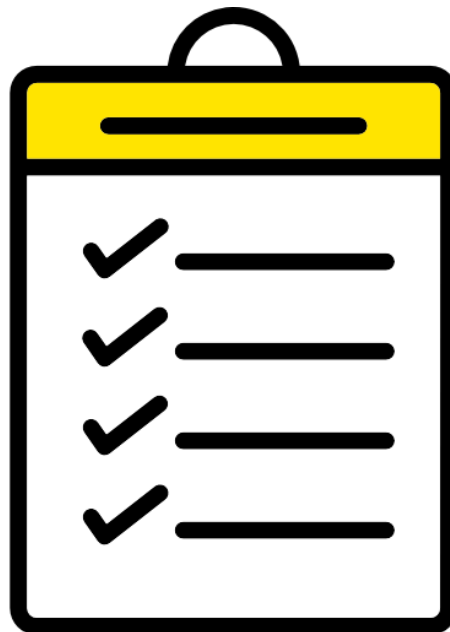




Ilustración 21. Parte delantera del robot.



Ilustración 22. Parte trasera del robot.

5 Referencias

- Documentación SketchUp (visitado el 20-02-2022)
 - <https://www.sketchup.com/taxonomy/term/296>
- Documentación Arduino (visitado el 11-03-2022)
 - <https://www.arduino.cc/reference/es/>
- Documentación Ramps 1.4 (visitado el 11-03-2022)
 - https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/es
- Documentación Raspberry PI (visitado el 5-03-2022)
 - <https://www.raspberrypi.com/documentation/>